



LISTA DE EXERCÍCIOS

UNIDADE 5 – Modularização

1. Faça um programa que simule uma calculadora. A calculadora deve permitir a execução das quatro operações (soma, subtração, divisão e multiplicação). Implemente cada operação como uma função que receba dois parâmetros e retorne o resultado da operação. A chamada de cada operação deve ser feita por um menu. Implemente o menu como uma função.
2. Escreva um programa que leia uma matriz de $N \times N$ elementos de inteiros. O programa deverá mostrar todos os elementos da diagonal principal e todos os elementos da diagonal secundária. O programa também deve permitir localizar um determinado elemento na matriz. Todas as funcionalidades do programa devem ser escritas como funções. No caso da função para localizar um elemento da matriz, faça com que ele retorne a posição do elemento na matriz, linha e coluna. Como em C uma função deve retornar apenas um valor, faça com que a função retorne uma struct que tenha como campos a linha e a coluna.
3. Escreva uma função para verificar se um determinado elemento é primo ou não. A função deve receber um valor e retornar verdadeiro ou falso. Utilize a biblioteca `stdlib.h` para definir `true` e `false`.
4. Escreva uma função para copiar um vetor em outro. A função deve receber dois parâmetros, o primeiro é o vetor a ser copiado e o segundo o vetor que será a cópia. Não esqueça que os vetores devem ter o mesmo tamanho.
5. Escreva uma função para verificar se um determinado caractere é vogal ou consoante. A função deve ter como retorno a letra V para vogal e C para consoante.
6. Escreva uma função que receba como parâmetro um vetor de tamanho N e retorne a soma de todos os seus elementos.
7. Escreva uma função que receba como parâmetro dois valores inteiros (x e y). A função deverá retornar a quantidade de valores pares entre os parâmetros x e y.
8. Escreva uma função que receba como parâmetro dois valores inteiros (x e y). A função deverá retornar a quantidade de valores ímpares entre os parâmetros x e y.
9. Escreva uma função para converter uma temperatura medida em Fahrenheit em Celsius. A equação para conversão de F para C é: $C = (F - 32) * 5/9$.
10. Faça uma função que receba como parâmetro o ano de nascimento de uma pessoa e então retorne a idade da pessoa.